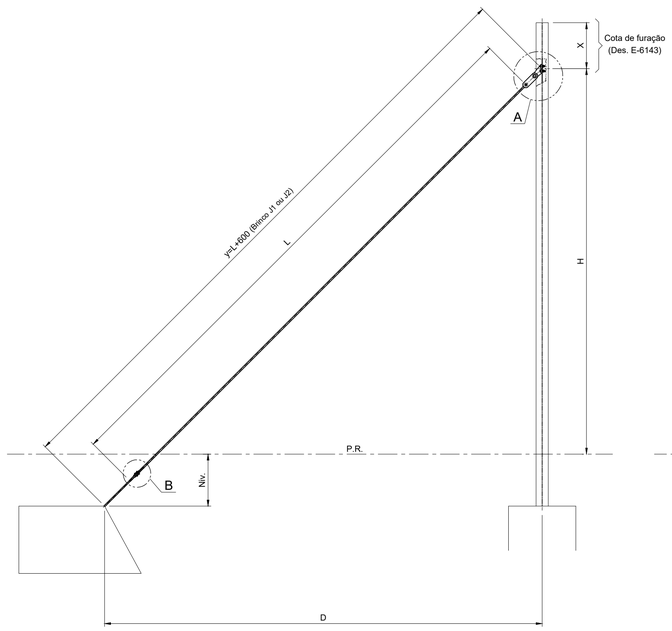
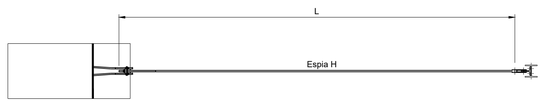
ESPIA SIMPLES

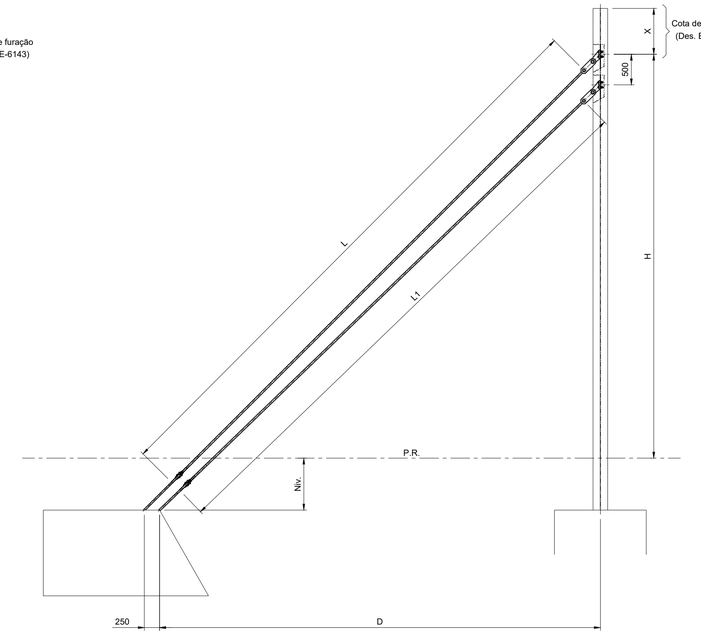
Esc. 1:50

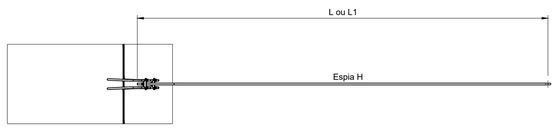




ESPIA DUPLA

Esc. 1:50

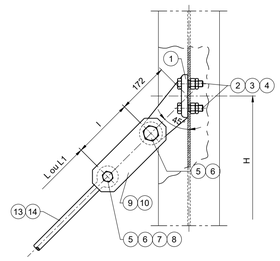




Pormenor A

Montagens A-B-C

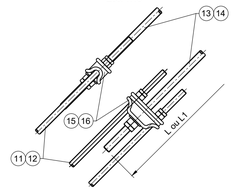
Esc. 1:10



Pormenor B

Montagens A-B-C

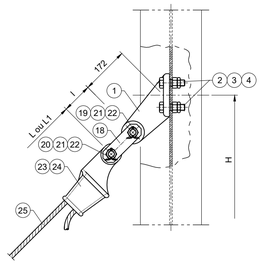
Esc. 1:10



Pormenor A

Montagens F-G

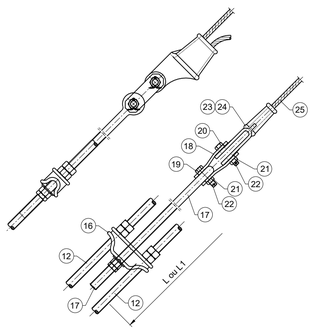
Esc. 1:10



Pormenor B

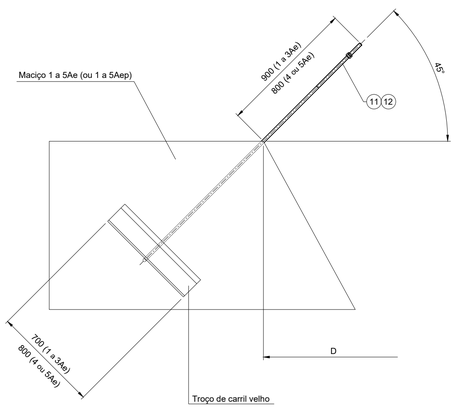
Montagens F-G

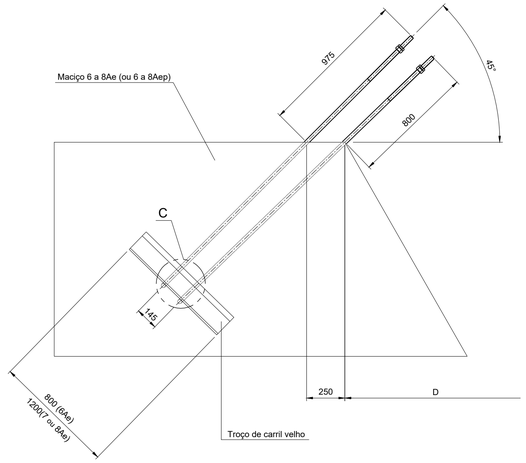
Esc. 1:10



Pormenor dos estribos

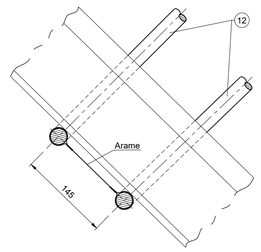
Esc. 1:20



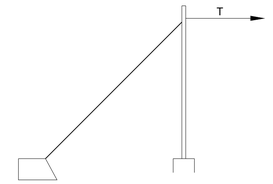


Pormenor C

Esc. 1:5



ESPIA SIMPLES H=6,300m				ESPIA DUPLA H=6,600m			
Nivelamento (m)	L (m)	D (m)	Brinco (Ref.)	L (m)	L1 (m)	D (m)	Brinco (Ref.)
-1,250	9,700	7,550	J1 ou J2	10,250	9,700	7,850	J1 ou J2
-0,850	9,150	7,150		9,700	9,150	7,450	
-0,450	8,700	7,750		9,150	8,700	7,050	
-0,050	8,000	6,350		8,700	8,000	6,650	
+0,350	7,450	5,950		8,000	7,450	6,250	
+0,750	7,450	5,550		7,450	7,450	5,850	



(*) - Comprimentos normalizados de espias tipo H(m)
- 4,150
- 5,150
- 6,150
- 7,450
- 8,000
- 8,700
- 9,150
- 9,700
- 10,250

a) Nomenclatura 75113067, 75113072, 75113073 ou 75113075; Código IP 02.304.01, 02.304.03, 02.304.05 ou 02.304.07; Ref. 1, 3, 5 ou 7

b) Nomenclatura 75113069, 75113071, 75113074 ou 75113076; Código IP 02.304.02, 02.304.04, 02.304.06 ou 02.304.08; Ref. 2, 4, 6 ou 8

c) Cabo aço inox de 93 mm² de secção, constituído por 34 fios (6+11+17), ØExt.=14,5mm; (Norma EN-10264-4) Matéria prima: Aço Inox X10 Cr Ni 18-8, equivalente ou superior: (Norma EN 10088-3)

d) O comprimento do cabo aço inox será igual a L+0,50 m e não deverá ter qualquer união

qb	qb	-	-	-	Designação		Nomenclat.	Ref.ª	Código IP	Observações
4	2	-	-	-	Cabo aço inox 93 mm² (L=variável)		75184280	25	01.200.12	c) d)
4	2	-	-	-	Cunha **Cod. 541B**	45001	75113118	24	05.400.15	Ref. 4
4	2	-	-	-	Peça de amarração p/ cabo 95 a 120 mm² **Cod. 541A**	45001	75111060	23	05.400.14	Ref. 3
8	4	-	-	-	Chaveta V5/50 **Cod. 291A**		33114266	22	05.601.03	
8	4	-	-	-	Porca M18 **Cod. 19C**		33131151	21	04.301.01	
4	2	-	-	-	Parafuso M18x80/80 c/furo Ø5,5		33144004	20	04.218.81	
4	2	-	-	-	Parafuso M18x70/70 c/furo Ø5,5		33144003	19	04.218.71	
8	4	-	-	-	Brinco de amarração **Cod. 89**	46029	75113057	18	02.303.04	Ref. 5
2	1	-	-	-	Perno roscado com olhal M26x600/400 c/Hu+Hm+anilha		75154120	17	04.414.01	Ref. 9
2	1	2	1	-	Peça de regulação R2 **Cod. 543**	EC-268	75152010	16	05.400.08	Ref. 3
-	-	-	-	1	Peça de regulação R1 **Cod. 542**		75152005	15	05.400.07	Ref. 2
-	-	2	1	-	Espia de amarração Ø30 (L=variável) (*) **Cod. 14C...**	EC-267		14		H3
-	-	-	-	1	Espia de amarração Ø24 (L=variável) (*) **Cod. 14B...**			13		H2
2	1	2	1	-	Estribo de amarração M27 **Cod. 408B**	EC-268	75111015	12	04.700.02	Ref. 5
-	-	-	-	1	Estribo de amarração M20 **Cod. 408A**		75111010	11	04.700.01	Ref. 4
-	-	4	2	-	Brinco de amarração c/ furo Ø33 (J2, J4, J6 ou J8) **Cod. 86B, 87B, 99B, 99D**	EC-268	b)	10	b)	b)
-	-	-	-	2	Brinco de amarração c/ furo Ø24 (J1, J3, J5 ou J7) **Cod. 86A, 87A, 99A, 99C**		a)	9	a)	a)
-	-	-	-	1	Porca M22 **Cod. 16G**		33131126	8	04.322.03	
-	-	-	-	1	Parafuso M22x90/56 **Cod. 16G**		33144053	7	04.222.90	
-	-	4	2	1	Porca M30 **Cod. 16H**		33131127	6	04.330.03	
-	-	4	2	1	Parafuso M30x100/66 **Cod. 16H**		33144054	5	04.230.20	
8	4	8	4	4	Contraporca M20 **Cod. 16F4**		33131242	4	04.320.04	
8	4	8	4	4	Porca M20 **Cod. 16F4**		33131125	3	04.320.03	
8	4	8	4	4	Parafuso M20x70/70 **Cod. 16F4**		33144028	2	04.220.70	
2	1	2	1	1	Peça de amarração da espia **Cod. 511**	EC-268	75111050	1	05.400.06	Ref. 1
QUANTIDADES										

G	F	C	B	A
7000 ≥ T > 4900	T ≤ 4900	7000 ≥ T > 4900	4900 ≥ T > 2500	T ≤ 2500
ESPIA DUPLA EM CABO	ESPIA SIMPLES EM CABO	ESPIA DUPLA EM VARÃO	ESPIA SIMPLES EM VARÃO	

MONTAGEM

Notas e historial de alterações

C	Introdução de espiamento em cabo de 93 mm²	Feliciano Fernandes	01-2023
B	Retiradas a espias de Ø20 e Ø36; Correções na tabela de peças	João Caldas	03-2018
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data 25-01-2023

N.º Projetista

E-6189

Levantou

Desenhou João Caldas

Projetou

Verificou Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica

CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho

ESPIAMENTOS NORMAIS EM VARÃO E CABO

Este desenho é propriedade da Infraestruturas de Portugal S.A.
A reprodução parcial ou integral está sujeita à autorização prévia da Infraestruturas de Portugal S.A.

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NÚMERO SAP

O Responsável por Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Alves Monteiro

Data 25-01-2023

Escalas	Tipo	Nº SAP	Nº de Ordem no Projecto	Versão
1:25, 1:10 e 1:50	222	10002000986	- - -	02

59x x 841